TEAM 4

202315306 김관엽
202011326 양현준
202315324 최세진

3/25 PT

CSE GRADUATION PROJECT 1

Contents

1 **Project Summary**

2 **Why Agentic RAG?**

3 **Services Overview**

4 **Season Roadmap**

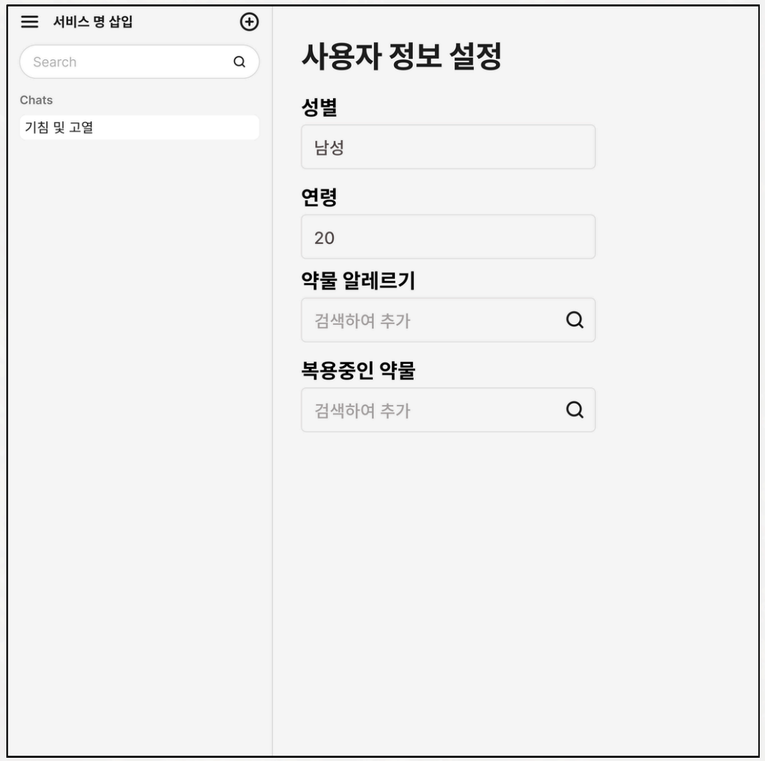
5 **Bi-weekly Plan**

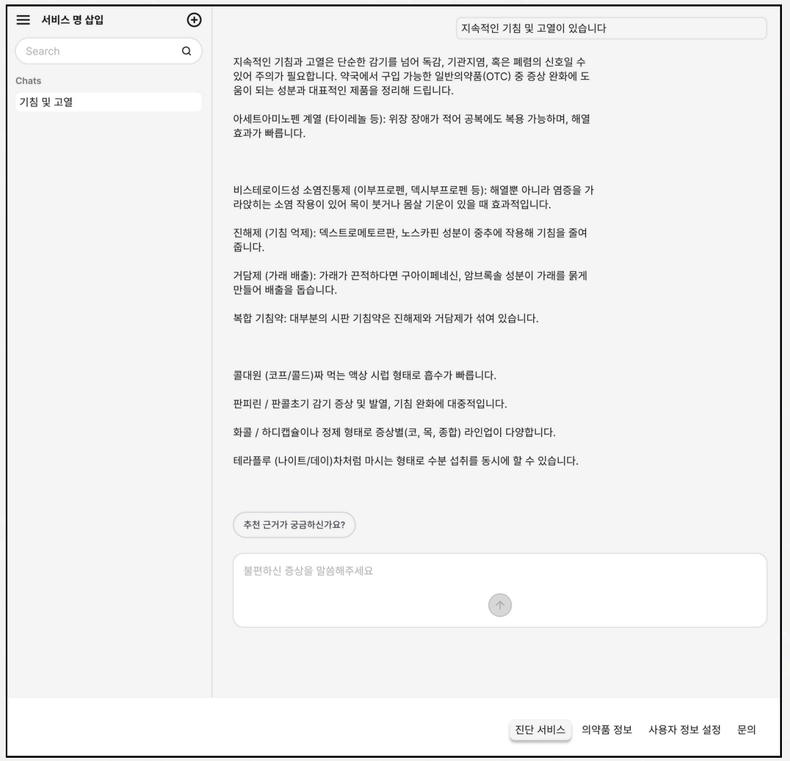
6 **Personal Role**

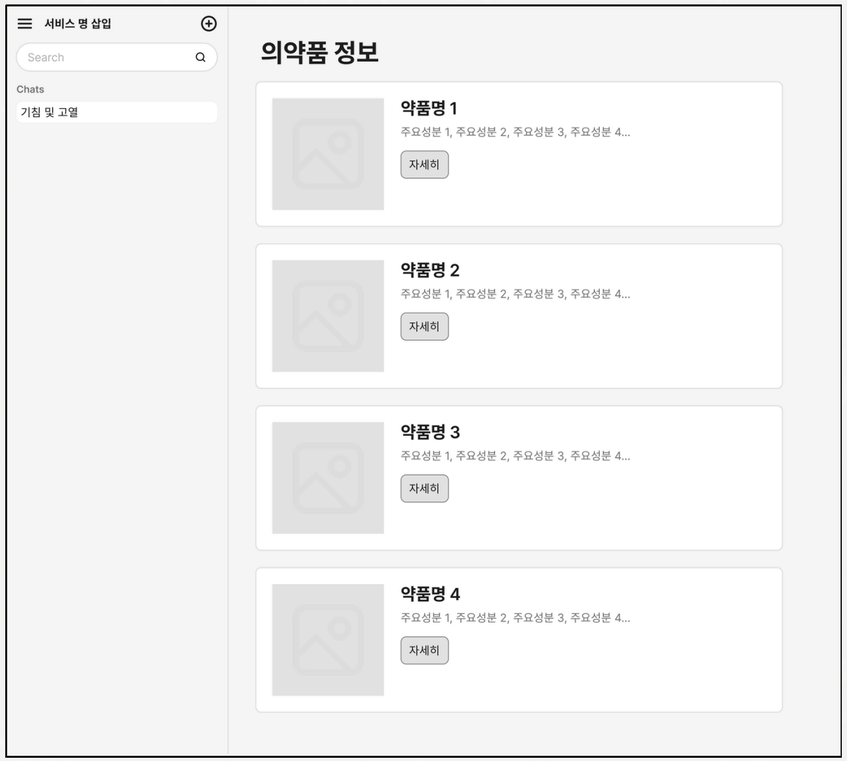
Project Summary

Agentic RAG 기반 일반의약품 복약 추천 웹서비스

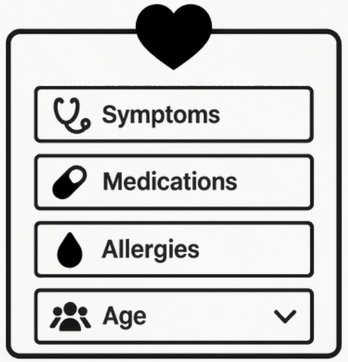
사용자의 증상과 상황을 입력받아, Agentic RAG를 활용해 일반의약품을 추천하고 복약 주의사항까지 함께 안내하는 안전 중심 웹서비스







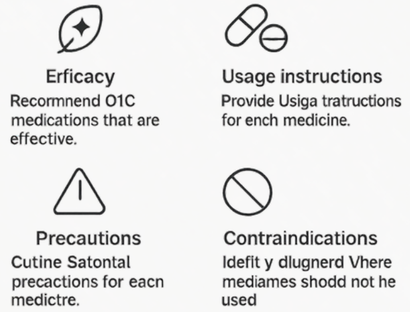
Project Summary



사용자가 웹사이트에 자신의 증상, 복용 중인 약, 알레르기 여부, 연령대 등의 정보를 입력

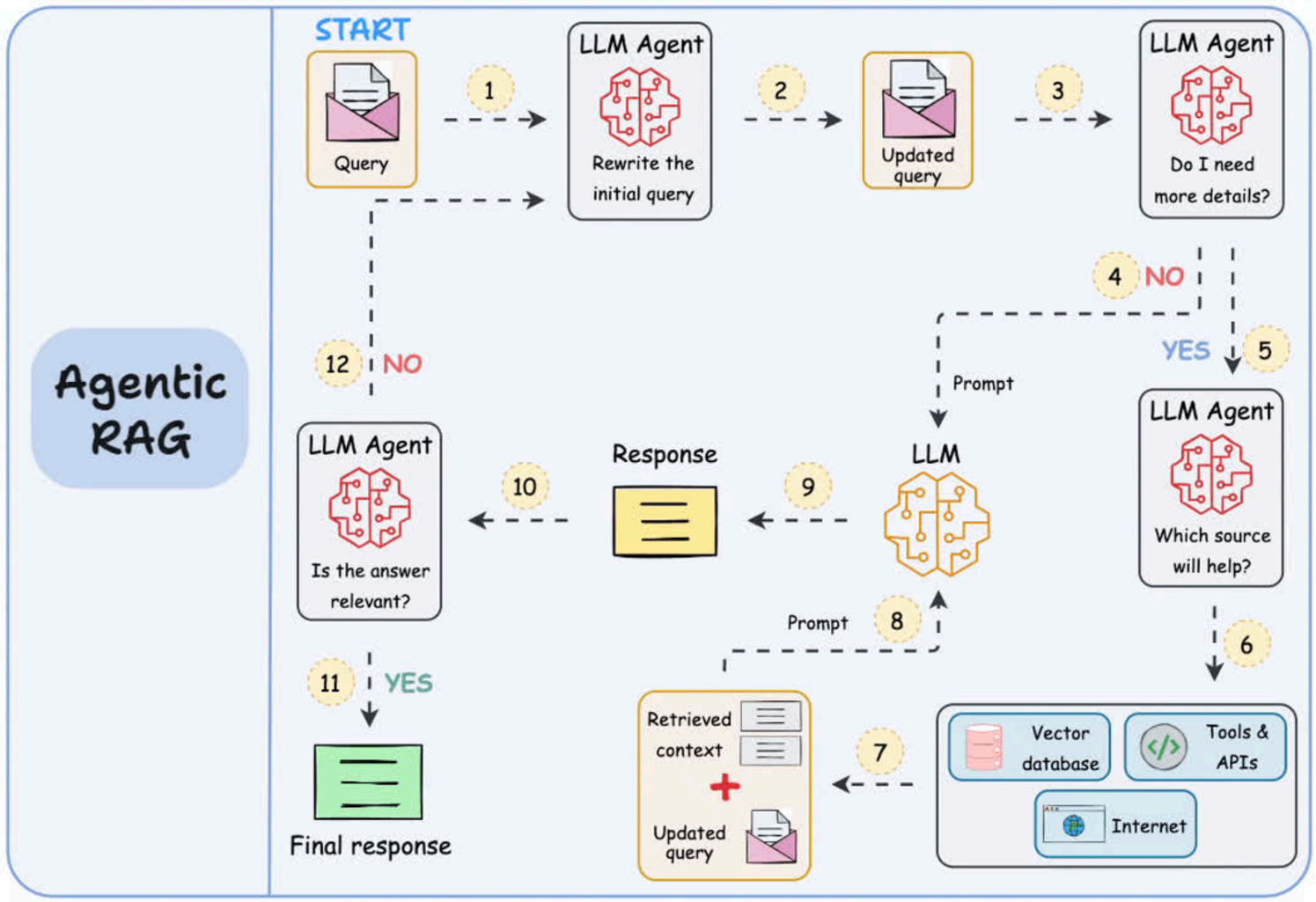


Agentic RAG 기반 시스템이 이를 분석하여 약국에서 처방전 없이 구매 가능한 일반의약품(OTC) 후보를 추천



각 약의 효능, 복용 방법, 주의사항, 금기 정보 등을 함께 제공

Why Agentic RAG?



기존의 단순 QA 시스템이나 챗봇의 한계

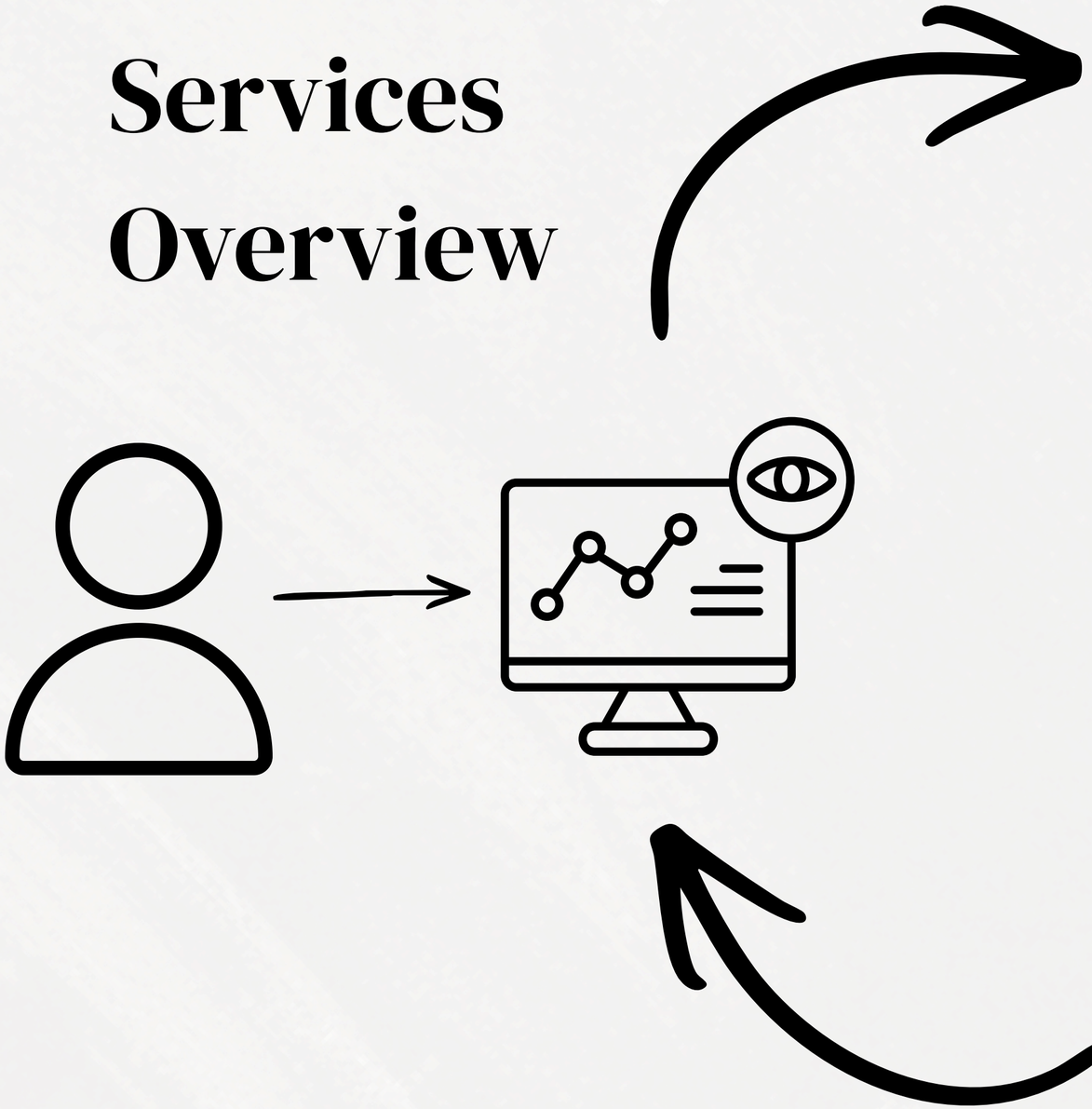
- 정보가 부족해도 그냥 답을 생성
- 최신성이 떨어지거나 근거 없는 답 가능
- 복약 금기나 위험 상황을 충분히 검토하지 못함

Agentic RAG의 절차적 흐름

- 사용자 입력 분석
- 정보 부족 시 추가 질문
- 안전성 검토
- 외부 문서 기반 검색
- 근거 기반 응답 생성

→ multi-step reasoning + tool usage + safety decision

Services Overview



Agent Controller

사용자 증상/상황 분석
추가 질문 필요 여부 판단
안전성 체크

Retriever / Vector DB / 약품 DB

일반의약품 효능 정보
복용법 정보
주의사항 / 금기사항

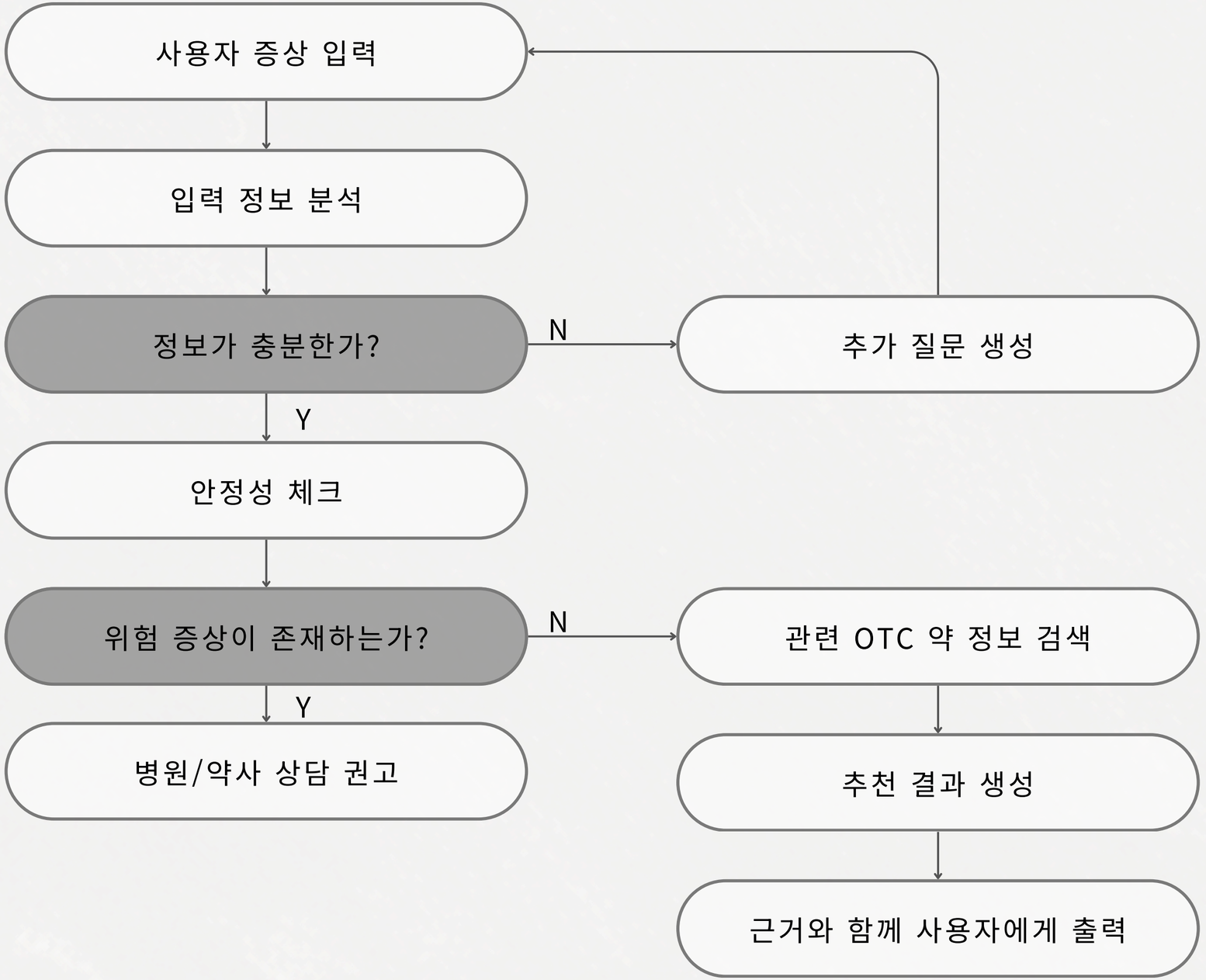
LLM Generator

추천 약 후보 정리
추천 이유 생성
복약 안내 요약

최종 응답

추천 약
복용법
주의사항
병원/약사 상담 필요 여부

Agentic RAG Operation Flow



System Advancement



Multi-step
Agentic Reasoning

정보 부족 시
추가 질문을
반복적으로 생성

Safety-aware
Decision System

위험 증상 감지 및
병원/약사 상담
필요 여부 판단

Drug Interaction Modeling

복용 중인 약과의
금기/충돌 자동 검증

Multi-Agent Architecture

QA / Retrieval /
Safety Agent
분리 설계

Season Roadmap

Phase 1 (3-4 月)

데이터 모델링 & schema 설계

Phase 2 (5-6 月)

multi-agent architecture 구현

Phase 3 (9-10 月)

safety reasoning & interaction 모델링

Phase 4 (11-12 月)

evaluation & optimization

Bi-weekly Plan

1st semester

주차	DE	AI	웹 구현
3~4	데이터 확보, DE 파이프라인 설계 및 기반 환경 조성	chunking 전략 확정	API 명세서 작성 및 데이터 규격 합의
5~6	데이터 정제 및 구조화: API&html 데이터 정규화 / wikipedia corpus 필터링	정적 RAG 파이프라인 구현 및 초기 약 정보 응답 생성	UI 레이아웃 설계 및 증상 입력/추천 결과 화면 초안 구현
7~8	중간 발표		
9~10	vector DB 구축: 텍스트에서 entity-relationship 추출	약 추천/복약 안내 generator 구현 및 추천 기능 1차 완성	입력 폼/추천 결과 UI 프론트엔드 구축
11~12	entity resolution: 매칭 알고리즘을 통한 동의어/표기 불일치 문제 해소	RAG 통합 및 초기 추가 질문 agent 구현	백엔드 구축
13~14	AI 파트 연동 및 버그 수정	성능 튜닝, 전체 워크플로우 버그 수정	
15	통합 및 프로토타입 완성(기말 발표)		

Bi-weekly Plan

2nd semester

주차	DE	AI	웹 구현
1~2	로그 분석: 저신뢰도 쿼리 분석을 통한 추가할 데이터 선정	Safety guardrail 구현(위험 증상/금기 상황 필터링)	추천 근거 문서/출처 시각화
3~4	데이터 품질 향상(오타 사전 구축)	다단계 추가 질문/판단 agent workflow 구현	
5~6	hybrid search 구현: full-text search + vector search(1)		의약정보 검색 레이아웃 고도화
7~8	중간고사		
9~10	hybrid search 구현: full-text search + vector search(2)	답변 신뢰도 및 추천 적절성 평가, API 속도 최적화	배포
11~12	데이터 품질 관리 로직 추가: API 검사 및 업데이트 주기 관리		
13~14	시스템 테스트 및 디버깅		최종 수정

Personal Roal

Field	Gwanyeop Kim	Hyunjun Yang	Sejin Choi
AI/NLP	V		
Web/App		V	
Data Engineering			V

김관엽(팀장)

- Agentic RAG 설계
- 프롬프트 설계
- 검색 및 추천 로직
- 안전성 룰

양현준

- UI/UX 설계
- 프론트엔드 개발
- 백엔드 API 연동
- 사용자 화면 구현

최세진

- 의약품 데이터 수집/정제
- DB 설계
- 벡터DB 구축
- 문서 전처리

The End

THANK YOU FOR LISTENING

3/25 PT

CSE GRADUATION PROJECT 1